DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 27 · Durée : 4 heures
Sujet de type baccalauréat n° 7

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Chez l'homme adulte, le taux de testostérone dans le sang reste relativement constant. Par un exposé structuré illustré d'un schéma fonctionnel, explique le contrôle de la sécrétion de testostérone par le complexe hypothalamo-hypophysaire.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(06 points)**

On étudie le rôle des glandes surrénales dans la régulation de la teneur en ions Na^+ du milieu intérieur chez le chien.

Situation	Na^+ plasmatique (g/L)	Na^+ urinaire (g/24 h)
A : chien normal	3,3	4
B : chien privé de ses deux surrénales	2,9	12
C : chien B recevant de l'aldostérone	3,3	4
D : chien normal soumis à un régime pauvre en sel	3,2	0,5

1) Compare les situations A et B, puis B et C. Déduis-en le rôle des surrénales. **[2 pts]**

2) Précise l'organe cible de l'aldostérone et son mode d'action. **[1,5 pt]**

3) Explique le résultat obtenu en D. **[1,5 pt]**

4) Les chiens B présentent aussi une baisse de la pression artérielle. Explique. **[1 pt]**

Exercice 2 **(05 points)**

Chez la belle-de-nuit, on croise une plante de lignée pure à fleurs rouges avec une plante de lignée pure à fleurs blanches. Toutes les plantes F1 ont des fleurs roses. La F2 comprend 52 plantes à fleurs rouges, 104 à fleurs roses et 50 à fleurs blanches.

1) Analyse ces résultats et explique le phénotype de la F1. **[1,5 pt]**

2) Interprète la F2 à l'aide d'un échiquier. **[2 pts]**

3) Quels résultats donnerait le croisement d'une plante F1 avec une plante à fleurs blanches ? **[1,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On enregistre un potentiel d'action sur un axone géant de calmar placé dans différents milieux. La tétrodotoxine (TTX) bloque les canaux voltage-dépendants à Na^+ ; le tétraéthylammonium (TEA) bloque les canaux voltage-dépendants à K^+.

Milieu	Réponse à une stimulation efficace
Eau de mer	PA normal : dépolarisation jusqu'à +30 mV puis repolarisation en 1 ms
Eau de mer + TTX	Aucun PA
Eau de mer + TEA	Dépolarisation jusqu'à +30 mV puis repolarisation très lente (plateau)

1) Déduis de ces résultats l'origine ionique de chaque phase du potentiel d'action. **[2,5 pts]**

2) Quel mécanisme rétablit ensuite les concentrations ioniques de repos ? **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION